

Testplan

Grupp 13

2026-03-02

Version 0.1

Status

Granskad	Szilvia Varro-Gyapay	2026-xx-xx
Godkänd	Szilvia Varro-Gyapay	2026-xx-xx

Projektidentitet

Grupp E-post: tddd96_2026vt_ax_13@groups.liu.se

Beställare: Johan Munck, Börjes Koncernen
Tfn: +46733318552
E-post: johan@borjeskoncernen.se

Handledare: Szilvia Varro-Gyapay
Tfn: +4613284092
E-post: szilvia.varro-gyapay@liu.se

Kursansvarig: Lena Buffoni
Tfn: +4613284046
E-post: lena.buffoni@liu.se

Projektdeltagare

Namn	Ansvar	E-post
Karl Lennartsson	Teamledare	karle221@student.liu.se
Simon Andersson	Dokumentansvarig	siman020@student.liu.se
Elias Facq	Analysansvarig	eliwa076@student.liu.se
Jacob Ahling Hult	Utvecklingsledare	jacah067@student.liu.se
Jakob Renqvist	Arkitekt	jakre732@student.liu.se
Viktor Wallberg	Kvalitetssamordnare	vikwa448@student.liu.se
Felix Hallström	Testledare	felha291@student.liu.se

INNEHÅLL

1	Inledning	1
1.1	Beställare	1
1.2	Översiktlig beskrivning av projektet	1
1.3	Syfte med testplanen	1
1.4	Dokumentstruktur och standard	1
2	Testorganisation	1
2.1	Testorganisation och ansvar	1
3	Testnivåer och testfall	1
3.1	Enhetstester	1
3.2	Integrationstester	2
3.3	Systemtester	2
3.4	Användbarhetstester	3
4	Planering och uppföljning	3
4.1	Tidsplan för testning	3
4.2	Risker kopplade till testning	4

DOKUMENTHISTORIK

Version	Datum	Utförda förändringar	Utförda av	Granskad
0.1	2026-02-18	Första utkast	Felix Hall- ström	2026-02-18
0.2		Första revision	Grupp 13	
1.0		Första version	Grupp 13	

1 INLEDNING

1.1 Beställare

Beställaren i detta projekt är Johan Munck från Börjes Koncernen.

1.2 Översiktlig beskrivning av projektet

Projektets syfte är att bygga ett system som trafikledare ska använda för att tidigare kunna bedöma lönsamheten av en transportrutt. Systemet ska vara lättanvänt och ha ett intuitivt användargränssnitt. För mer information om projektets bakgrund och övergripande planering se projektplanen [1].

1.3 Syfte med testplanen

Syftet med denna testplan är att beskriva hur testning av systemet ska planeras och genomföras. Detta görs för att säkerställa att mjukvaran som utvecklas blir tillräckligt stabil och robust för att möta kundens krav och behov. Testplanen fokuserar på den testning som genomförs under första halvan av läsperioden och är ett levande dokument som kommer att uppdateras kontinuerligt under projektets gång.

1.4 Dokumentstruktur och standard

Denna testplan är utformad med utgångspunkt i IEEE Std 829-2008, som beskriver struktur och innehåll för testdokumentation inom programvaruutveckling [2]. Standarden har anpassats till projektets omfattning och arbetssätt.

2 TESTORGANISATION

2.1 Testorganisation och ansvar

Testning är ett gemensamt ansvar för hela projektgruppen. Varje utvecklare ansvarar för att testa sin egen kod genom enhetstester, medan övergripande planering, samordning och uppföljning av testningen sker gemensamt inom gruppen.

3 TESTNIVÅER OCH TESTFALL

3.1 Enhetstester

Enhetstester används för att verifiera enskilda funktioner och moduler, främst i backend.

Test-ID	Testnamn	Beskrivning
U1	Validering av indata	Kontrollerar att inmatningsfält valideras (ej tomma/ogiltiga)
U2	Lönsamhetsberäkning	Verifierar korrekt lönsamhetsbedömning baserat på given ruttdata
U3	Hantering av saknad data	Säkerställer att backend hanterar fall där ruttdata saknas
U4	Felhantering i backend	Kontrollerar att fel i datahämtning/beräkning ger kontrollerat svar
U5	Prestanda för beräkning	Verifierar att beräkning sker inom rimlig tid

Tabell 1: Planerade enhetstestfall

3.2 Integrationstester

Integrationstester används för att verifiera att systemets olika komponenter fungerar korrekt tillsammans, särskilt kommunikationen mellan frontend, backend och externa system.

Test-ID	Testnamn	Beskrivning
I1	Frontend–Backend-kommunikation	Verifierar att frontend kan anropa backendens API och få svar
I2	HTTPS-kommunikation	Kontrollerar att frontend–backend kommunicerar via HTTPS
I3	JSON-responsformat	Säkerställer att backend returnerar resultat i JSON-format enligt specifikation
I4	Integration med kundens API	Verifierar att backend hämtar nödvändig ruttdata via kundens API
I5	Integration med inloggningssystem	Verifierar autentisering och att obehöriga anrop nekas

Tabell 2: Planerade integrationstestfall

3.3 Systemtester

Systemtester verifierar att hela systemet fungerar enligt kraven när det används via en webbläsare ur användarens perspektiv.

Test-ID	Testnamn	Beskrivning
S1	Inloggning i systemet	Verifierar att användare/admin kan logga in och komma åt systemet
S2	Inmatning av rutt	Kontrollerar att inmatningsdatan kan anges i gränssnittet
S3	Start av beräkning	Verifierar att beräkning kan startas via knapp och att anrop skickas
S4	Presentation av resultat	Kontrollerar att resultat visas korrekt
S5	Validering och felmeddelande	Säkerställer att tydligt felmeddelande visas vid saknad inmatning
S6	Meddelande vid saknad data	Verifierar att systemet visar meddelande när data saknas för angiven rutt
S7	Flera beräkningar utan omladdning	Verifierar att flera beräkningar kan göras utan sidladdning
S8	Stöd för olika webbläsare	Kontrollerar funktion i Chrome, Firefox och Edge
S9	Admin hanterar konton	Verifierar att administratör kan skapa och ändra användarkonton via gränssnittet

Tabell 3: Planerade systemtestfall

3.4 Användbarhetstester

Användbarhetstester används för att utvärdera hur lätt systemet är att förstå och använda för slutanvändare. Testerna genomförs manuellt och är delvis explorativa.

Test-ID	Testnamn	Beskrivning
A1	Första användning utan instruktion	Utvärdera om en testperson förstår hur inloggning och ruttinmatning sker utan hjälp
A2	Tydlighet i resultatpresentation	Utvärderar om resultatet är lätt att tolka och förstå
A3	Begriplighet i felmeddelanden	Utvärderar om felmeddelanden är tydliga och hjälper användaren vidare

Tabell 4: Planerade användbarhetstestfall

4 PLANERING OCH UPPFÖLJNING

4.1 Tidsplan för testning

Testning planeras att ske löpande under utvecklingsarbetet och genomförs i takt med att funktionalitet färdigställs. Enhetstester skrivs och körs kontinuerligt av respektive utvecklare i samband med att ny kod implementeras. Integrations- och systemtester genomförs regelbundet när en sammanhängande del av funktionalitet kan testas, exempelvis efter att större förändringar har integrerats.

En del tester planeras under projektets första halva av läsperioden. Det är inte direkt nödvändigt att samtliga av dessa är godkända redan då. Testerna genomförs ändå för att ge en tydlig lägesbild av systemets aktuella status samt för att identifiera brister och riskområden i ett tidigt skede. Resultaten kan istället användas som underlag för prioritering av fortsatt utvecklingsarbete. Detta planeras därmed att testas redan under projektets första halva:

- Kontinuerlig implementering och körning av enhetstester vid varje ny eller ändrad modul.
- Återkommande integrationstester för kommunikation mellan frontend och backend samt mot externa system (kundens API och inloggning).
- En systemtestomgång där grundflöden testas i webbläsare: inloggning, ruttinmatning, beräkning och presentation av resultat (i den utsträckning som går).
- En användbarhetstestomgång på de delarna som har i alla fall en första version vi tillfället.

Om ett testfall inte går igenom åtgärdas fel i första hand direkt av ansvarig utvecklare (framför allt för enhetstester). Vid större fel eller fel som påverkar flera delar av systemet dokumenteras felet och följs upp tills dess att en åtgärd har verifierats genom omkörning av relevanta testfall. Vid varje större förändring eller buggfix körs relevanta tester om för att minska risken för regression.

4.2 Risker kopplade till testning

En risk med testningen är tidsbrist, vilket kan leda till att vissa tester inte genomförs i önskad omfattning eller att testning prioriteras ned vid hög arbetsbelastning. En annan risk är otydliga eller föränderliga krav, vilket kan medföra att testfall behöver revideras under projektets gång.

Ytterligare en risk är bristande testdata eller begränsad tillgång till externa system, såsom kundens API eller inloggningssystem, vilket kan försvåra integrationstester. Det finns även en risk för regressionsfel vid förändringar i befintlig funktionalitet.

Dessa risker hanteras genom kontinuerlig uppföljning av testresultat, regelbundna genomgångar av krav och testfall samt genom att relevanta tester körs om vid större förändringar i systemet.

REFERENSER

- [1] Grupp 13, "Projektplan för kandidatprojekt tddd96," Linköpings Universitet, Tech. Rep., 2026.
- [2] "Ieee standard for software and system test documentation," IEEE, Tech. Rep. IEEE Std 829-2008, 2008.
[Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2008.4578383>